

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Escuela de Ingeniería Informática

Práctica 5:
Correo Electrónico Seguro OpenPGP

Asignatura: Seguridad de la Información

Curso: 4º de Grado en Ingeniería Informática

Autor:

Nicolás Rey Alonso

`nicolas.rey101@alu.ulpgc.es`

Fecha: Marzo 2026

Índice general

1. Introducción	3
1.1. Objetivo de la práctica	3
1.2. Conceptos fundamentales	3
1.2.1. OpenPGP y el modelo Web of Trust	3
1.2.2. Estructura de una clave OpenPGP	4
1.2.3. Servicios de seguridad de OpenPGP	4
1.2.4. Formatos de ficheros	5
1.3. Herramientas utilizadas	5
1.4. Enunciado	5
2. Configuración de OpenPGP en Thunderbird	9
2.1. Descripción del proceso	9
2.2. Paso 1 – Acceso a la sección de cifrado de extremo a extremo	9
2.2.1. Enunciado:	9
2.3. Paso 2 – Selección del tipo de operación	10
2.4. Paso 3 – Configuración de la clave	11
2.5. Paso 4 – Confirmación y generación	12
2.6. Resumen de claves generadas	13
3. Intercambio de Correo Seguro OpenPGP	14
3.1. Enunciado:	14
3.2. Descripción del escenario	14
3.3. Paso 1 – Envío de nuestra clave pública	15

3.4.	Paso 2 – Recepción de la clave pública de la compañera	16
3.4.1.	Corrección puntual:	17
3.5.	Paso 3 – Envío de mensaje cifrado y firmado	18
3.5.1.	Opciones de seguridad OpenPGP activas	18
3.6.	Paso 4 – Recepción del mensaje cifrado y firmado de la compañera	19
3.6.1.	Verificación de la seguridad del mensaje en Thunderbird	20
4.	Decodificación Manual con GnuPG	21
4.1.	Enunciado:	21
4.2.	Descripción del proceso	22
4.3.	Paso 1 – Importación de la clave privada propia	23
4.4.	Paso 2 – Importación de la clave pública de la compañera	23
4.5.	Paso 3 – Asignación de confianza máxima a la clave de la compañera	23
4.6.	Paso 4 – Descifrado y verificación de la firma	26
4.6.1.	Análisis de la salida	27
4.7.	Paso 5 – Extracción de adjuntos MIME con ripmime	28
4.8.	Resumen del flujo completo	29
5.	Conclusiones	30
5.1.	Resumen de aprendizajes	30
5.2.	Comparativa OpenPGP vs S/MIME	31
5.3.	Detalles de interes	31
A.	Comandos GnuPG Utilizados	33
A.1.	Importación de claves	33
A.2.	Gestión de confianza	33
A.3.	Descifrado y verificación	34

Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivo de la práctica

El objetivo principal de esta práctica es configurar y utilizar **correo electrónico seguro** mediante el estándar **OpenPGP**, incluyendo:

- Generación de un par de claves OpenPGP personal en Mozilla Thunderbird
- Intercambio de claves públicas con la compañera (Wafa Azdad Triki)
- Envío y recepción de mensajes firmados y cifrados con OpenPGP
- Gestión de la confianza de claves (Web of Trust)
- Decodificación manual de mensajes cifrados con OpenPGP usando la utilidad `gpg` de GnuPG

1.2. Conceptos fundamentales

1.2.1. OpenPGP y el modelo Web of Trust

OpenPGP es un estándar criptográfico (RFC 4880 / RFC 9580) para cifrado y firma digital basado en clave pública. A diferencia de S/MIME, que confía en una jerarquía de Autoridades de Certificación (CA), OpenPGP utiliza un modelo denominado **Web of Trust** (red de confianza):

- No existe una CA central: cada usuario genera su propio par de claves.

- La confianza se establece entre individuos: otros usuarios firman tu clave pública para atestiguarla.
- Los niveles de confianza son configurables: desconocida, marginal, completa, o absoluta (*ultimate*).

1.2.2. Estructura de una clave OpenPGP

Un par de claves OpenPGP típico en Thunderbird contiene:

Cuadro 1.1: Componentes de un par de claves OpenPGP

Componente	Uso	Descripción
Clave maestra (SC)	Sign + Certify	Firma mensajes y certifica otras claves
Subclave (E)	Encrypt	Se usa exclusivamente para cifrar

En esta práctica se observa que la clave de mi compañera, “Wafa” tiene:

- Clave maestra 0x62C2D55D111C2F3C (SC – firma y certificación)
- Subclave 0xE1B59CED1F89D16C (E – cifrado)

Y nuestra clave tiene ID 0x4B0E6E00A737A803, con subclave de descifrado 0xB809E1B2EC24D298.

1.2.3. Servicios de seguridad de OpenPGP

Cuadro 1.2: Servicios de seguridad proporcionados por OpenPGP

Servicio	Mecanismo	Descripción
Confidencialidad	Cifrado híbrido	Cifrado simétrico de sesión, protegido con clave pública del destinatario
Autenticación	Firma digital	Se verifica la identidad del emisor mediante su clave pública
Integridad	Firma digital	Se detecta cualquier alteración del mensaje

1.2.4. Formatos de ficheros

Cuadro 1.3: Formatos de ficheros utilizados en esta práctica

Extensión	Formato	Contenido
.asc	ASCII Armored (Base64)	Clave pública o privada OpenPGP exportada
.eml	Texto	Mensaje de correo completo (cabeceras + cuerpo MIME)
.mime	Texto	Salida MIME del mensaje descifrado por gpg
.gpg	Binario	Clave OpenPGP en formato binario (tras -dearmor)

1.3. Herramientas utilizadas

- **Mozilla Thunderbird** con soporte nativo OpenPGP: generación de claves, envío y recepción de mensajes cifrados y firmados.
- **GnuPG (gpg)**: herramienta de línea de comandos para importar claves, gestionar el llavero y descifrar/verificar mensajes manualmente incluida en la mayoría de distribuciones Linux.
- **ripmime**: utilidad para extraer adjuntos de mensajes MIME, usada cuando el mensaje descifrado contiene contenido codificado en Base64.

1.4. Enunciado

5.1. Configuración de nuestra cuenta en Thunderbird para el empleo de OpenPGP

Es parte del trabajo a realizar la búsqueda activa de información al respecto. En cualquier caso, se pueden distinguir algunas etapas previas a la realización del envío del correo seguro:

- Antes de comenzar esta parte, el estudiante podría eliminar de la configuración de Thunderbird toda la configuración realizada en el apartado anterior, eliminando el certificado S/MIME de la parte 2; pero no lo aconsejamos, ya que Thunderbird permite que coexistan configuraciones de S/MIME y OpenPGP, con el empleo habitual de mensajes sin cifrar ni firmar por ninguno de los dos sistemas. Es decir, si nuestro interlocutor no está

almacenado en ninguna de las dos bases de datos de direcciones asociadas a clave pública SSL u OpenPGP, el comportamiento de Thunderbird será idéntico al convencional, y siempre se podrá configurar para que por defecto realice envíos cifrados, firmados (mediante OpenPGP y OpenSSL) o sin seguridad a direcciones asociadas a una clave pública o certificado X.509.

- A continuación, acceder en el menú superior a la opción Herramientas/Configuración de cuenta, que abre una nueva pestaña, y en el menú de la izquierda seleccionar, abriendo la configuración de la cuenta escogida, la opción “Generate OpenPGP Key”. En la pantalla siguiente, indicar que la clave no expira y el tipo de clave y tamaño recomendado. Finalizada la generación de las claves, se regresa a la pantalla anterior donde vemos que ya están activadas las claves OpenPGP para la cuenta seleccionada. Es importante asegurarnos de que **no** hemos activado el cifrado por defecto ni el envío de firmas de manera predeterminada.
- A partir de ese momento, ya podríamos enviar mensajes firmados (todavía sin cifrar) con OpenPGP, haciendo uso de la opción “Seguridad” de la pantalla de envío de mensajes y activando la casilla correspondiente, pero no tendría mucho sentido hacerlo a quien no tenga habilitada esta funcionalidad de correo seguro OpenPGP.
- Ahora, aconsejamos en esa misma pestaña pulsar de nuevo el botón de “OpenPGP Key Manager” y, seleccionando la clave recién creada, usar la opción “File/Backup secret keys to file” para hacer una copia de la clave privada con contraseña, para conservarla en lugar seguro, y acto seguido la opción “File/Export Public Key to file”. Este último fichero puede ser enviado a cualquier compañero con el que queramos hacer una prueba de envío de mensaje firmado y cifrado, ya que solo se puede cifrar un mensaje a una dirección de correo de la que tengamos su clave pública. Si enviamos el fichero de clave pública a un compañero, él podrá desde este mismo programa usar la opción inversa “File/Import Public Keys from File” y validar nuestra clave pública. Es decir, una vez se hayan intercambiado las claves públicas entre dos o más compañeros, también se podrán intercambiar mensajes cifrados.
- Como alternativa más cómoda, se pueden intercambiar mensajes solo firmados y los receptores de cada mensaje pueden incorporar la clave pública del remitente al almacén de claves de la herramienta “OpenPGP Key Manager” antes indicada, darle validez a la clave y, a partir de ese momento, enviar mensajes tanto firmados como cifrados.

Por tanto, repetimos que es muy conveniente, siempre que se pueda, practicar entre compañeros el envío de mensajes firmados y cifrados. Si A le envía a B un mensaje firmado y su clave pública, B dispondrá de la clave pública de A y podrá cifrar mensajes hacia él, sin necesidad de

importar manualmente la clave. Por tanto, esta parte del trabajo finaliza cuando podemos ver (y capturar) en la pantalla de Thunderbird el mensaje cifrado y firmado por el compañero.

Es extremadamente importante que, una vez recibido el mensaje del compañero firmado y cifrado, procedamos a importar su clave pública y a asignarle la máxima confianza. Hasta que estos dos pasos no estén realizados, la pantalla que muestra el mensaje firmado y cifrado del compañero no tendrá un “sello verde” en la etiqueta que indica que está firmado con una clave de confianza. Este sello estará marcado en azul cuando aún no se ha importado la clave y en amarillo hasta que no se confiera máxima confianza a la clave del compañero. No se aceptará una entrega que no indique explícitamente el sello verde y capturas de las dos operaciones necesarias para que este aparezca.

5.2. Decodificación manual del mensaje cifrado y firmado con OpenPGP utilizando la utilidad GnuPG

5.2.1. Prerrequisitos

Para realizar este apartado es necesario tener instalada la utilidad `gnupg`; es un paquete muy común en distribuciones Linux y en muchas está instalado por defecto.

También puede ser necesaria la utilidad `ripmime` de utilidades MIME, ya citada en la práctica 1.

5.2.2. Secuencia de operaciones

Una vez intercambiado el mensaje cifrado y firmado con claves OpenPGP entre compañeros, hacemos una breve descripción de los pasos necesarios, suponiendo que no se tiene configurado el uso de GnuPG en nuestro equipo:

1. Descargar del OpenPGP Key Manager de Thunderbird una copia de nuestra clave privada, protegida por contraseña (fichero `claveprivada.asc`).
2. Descargar también la clave pública del compañero que envió el mensaje (fichero `clave.asc`).
3. Exportar (Guardar como...) el mensaje cifrado y firmado como `mensaje.eml`.

Ahora importamos nuestra clave privada en GnuPG:

- `gpg -import claveprivada.asc`

Debe solicitar contraseña; en algunos sistemas se requiere la instalación previa de `gpg-agent`.

Se importa la clave pública del remitente del mensaje en GnuPG:

- `gpg -import clave.asc`

En ocasiones se queja de caracteres inconsistentes; en ese caso habría que ejecutar `gpg -dearmor clave.asc`, lo que crearía un fichero `clave.asc.gpg`, y repetir el comando con este fichero: `gpg -import clave.asc.gpg`.

Y finalmente se descifra y verifica la firma del mensaje:

- `gpg -decrypt mensaje.eml`

En ocasiones el mensaje descifrado muestra el texto codificado en Base64; en ese caso lo ideal es utilizar `ripmime` para extraer los adjuntos MIME del mensaje descifrado:

- `gpg -decrypt mensaje.eml >mensaje.mime`
- `mkdir dir_final`
- `ripmime mensaje.mime dir_final`

Y esto nos crearía tantos ficheros como adjuntos tenga el mensaje en dicho directorio.

Nota importante: la verificación de la firma del mensaje indicará que la clave del remitente no es de confianza. Dejamos como trabajo del estudiante aprender a gestionar la confianza de las claves con GnuPG (`list_keys`, `edit_key`, `trust ->5`, etc.), cosa que se hizo anteriormente en Thunderbird, y demostrar que la firma se ha hecho con una clave a la que hemos conferido la máxima confianza.

Capítulo 2

Configuración de OpenPGP en Thunderbird

2.1. Descripción del proceso

Mozilla Thunderbird incorpora nativo para OpenPGP. Para poder firmar y cifrar correos con OpenPGP es necesario generar un par de claves personal y asociarlo a la cuenta de correo. El proceso se realiza desde la sección **Ajustes de cuenta** → **Cifrado de extremo a extremo**.

2.2. Paso 1 – Acceso a la sección de cifrado de extremo a extremo

2.2.1. Enunciado:

- Antes de comenzar esta parte el estudiante podría eliminar de la configuración del Thunderbird toda la configuración realizada en el apartado anterior, eliminando el certificado S/MIME de la parte 2 pero no lo aconsejamos, ya, el programa Thunderbird permite que coexistan configuraciones de S/MIME y OpenPGP, con el empleo habitual de mensajes sin cifrar ni firmar por ninguno de los dos sistemas. Es decir, si nuestro interlocutor no está almacenado en ninguna de las dos bases de datos de direcciones asociadas a clave pública SSL u OpenPGP, el comportamiento del Thunderbird será idéntico al convencional, y siempre se podrá configurar Thunderbird para que en su comportamiento por defecto, realice envíos cifrados, firmados (mediante OpenPGP y OpenSSL) o sin seguridad a direcciones asociadas a una clave pública o certificado X.509.
- A continuación, acceder en el menú superior a la opción Herramientas / Configuración

de cuenta que abre una nueva pestaña, y en el menú de la izquierda seleccionar, abriendo la configuración de la cuenta escogida, la opción "Generate OpenPGP Key". En la pantalla siguiente, indicar que la clave no expira y el tipo de clave y tamaño recomendado. Finalizada la generación de las claves, se regresa a la pantalla anterior donde vemos que ya están activadas las claves OpenPGP para la cuenta seleccionada. Es importante asegurarnos de que NO hemos activado el cifrado por defecto ni el envío de firmas de manera predeterminada,

- A partir de ese momento, ya podríamos enviar mensajes firmados (todavía sin cifrar) con OpenPGP haciendo uso de la opción "Seguridad" de la pantalla de envío de mensajes y activando la casilla correspondiente, pero no tendría mucho sentido hacerlo a quién no tenga habilitada esta funcionalidad de correo seguro OpenPGP.

Accedemos a **Ajustes de cuenta** y seleccionamos **End-To-End Encryption** en el menú lateral. Thunderbird muestra que no existe ninguna clave OpenPGP asociada a la cuenta y ofrece el botón **Add Key...** para iniciar el proceso.

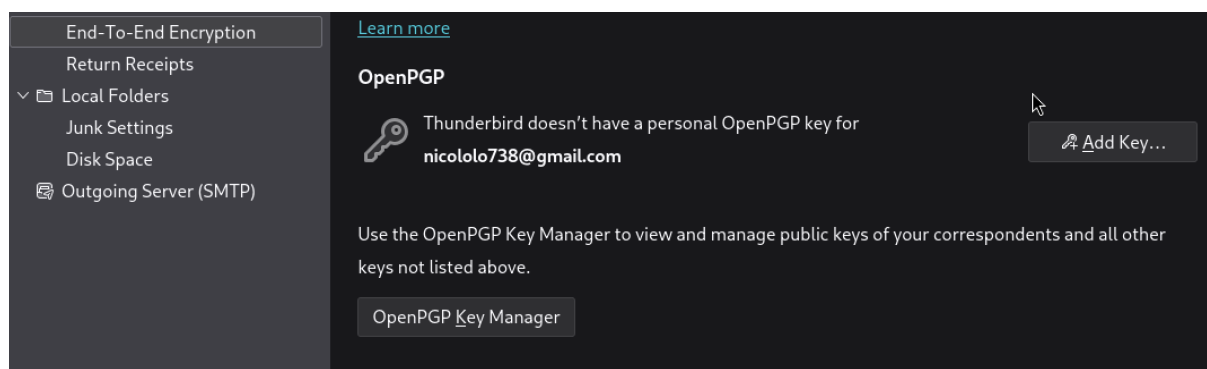


Figura 2.1: Sección *End-To-End Encryption* en los ajustes de cuenta de Thunderbird

2.3. Paso 2 – Selección del tipo de operación

Al pulsar **Add Key...**, Thunderbird presenta un diálogo con dos opciones:

- **Create a new OpenPGP Key:** genera un nuevo par de claves desde cero.
- **Import an existing OpenPGP Key:** importa un par de claves ya existente.

Dado que no disponemos de claves previas, seleccionamos **Create a new OpenPGP Key** y pulsamos *Continue*.

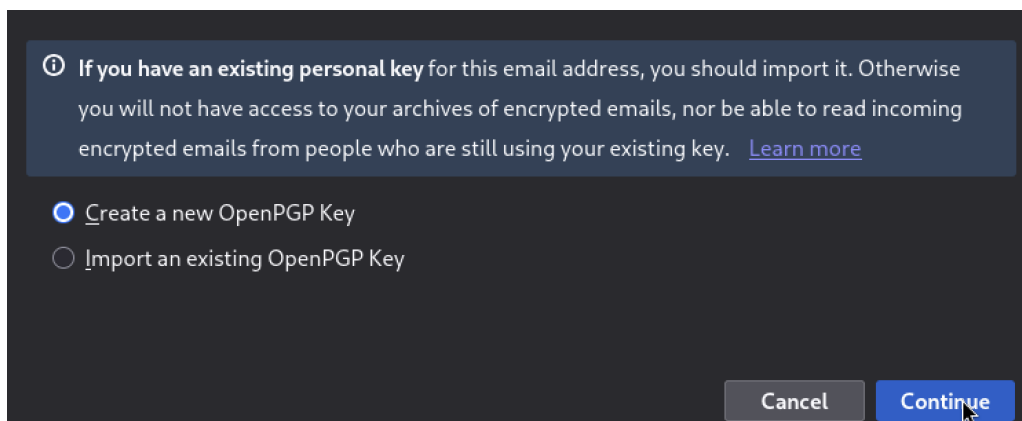


Figura 2.2: Diálogo de selección: crear o importar clave OpenPGP

2.4. Paso 3 – Configuración de la clave

Se presenta el formulario **Generate OpenPGP Key** con los siguientes parámetros configurables:

- **Identity:** se asigna automáticamente a Nicololo <nicololo738@gmail.com>.
- **Key expiry:** se selecciona *Key does not expire* para que no caduque.
- **Key type:** *ECC (Elliptic Curve)* — algoritmo moderno y eficiente.
- **Key size:** 256 bits o 384 bits dependiendo de la curva que utilice Thunderbird. Según la documentación, ECC-256 es la que se selecciona por defecto pero hay soporte para P384, P521 y las curvas de EdDSA.

Generate OpenPGP Key

Identity: Nicololo <nicololo738@gmail.com> - nicololo738@gmail.com

Key expiry
Define the expiration time of your newly generated key. You can later control the date to extend it if necessary.

☐ Key expires in 3 years

☒ Key does not expire

Advanced settings
Control the advanced settings of your OpenPGP Key.

Key type: ECC (Elliptic Curve)

Key size: 4096

Go back Cancel Generate key

Figura 2.3: Formulario de configuración de la nueva clave OpenPGP (ECC, sin caducidad)

2.5. Paso 4 – Confirmación y generación

Tras pulsar **Generate key**, Thunderbird muestra un diálogo de confirmación advirtiéndole que el proceso puede tardar varios minutos. Se pulsa **Confirm** para iniciar la generación.

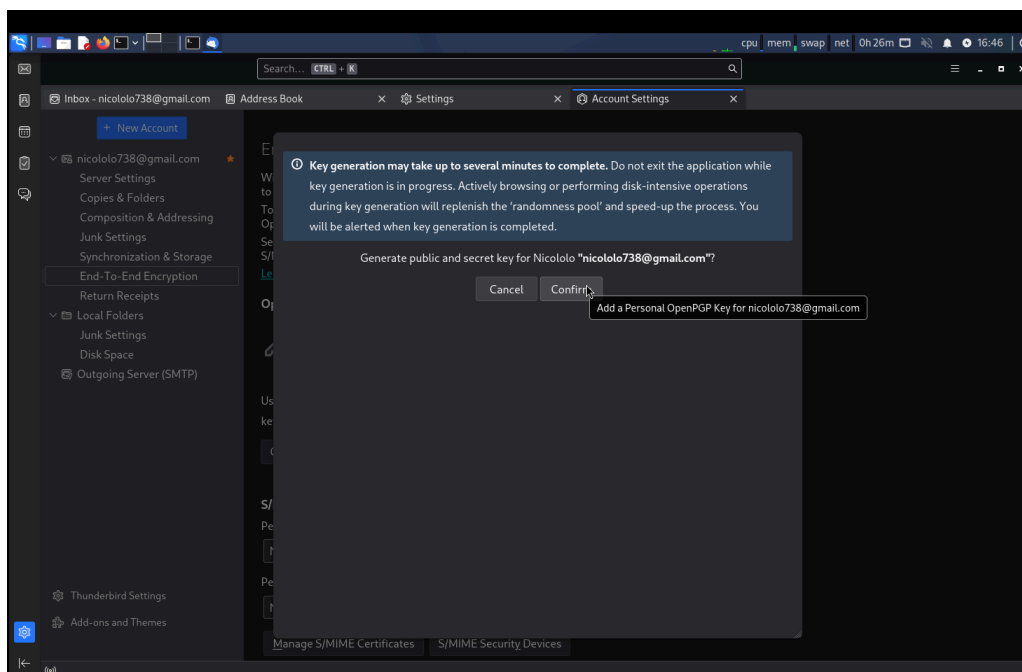


Figura 2.4: Diálogo de confirmación previo a la generación de la clave OpenPGP

Una vez finalizado el proceso, la sección *End-To-End Encryption* muestra la nueva clave asociada a la cuenta.

2.6. Resumen de claves generadas

Cuadro 2.1: Par de claves OpenPGP generado

Componente	Uso
Clave maestra	Firma (S) y Certificación (C)
Subclave	Cifrado (E)

El par de claves queda almacenado en el llavero interno de Thunderbird y puede gestionarse desde **OpenPGP Key Manager** (accesible desde la barra de herramientas de composición).

Capítulo 3

Intercambio de Correo Seguro OpenPGP

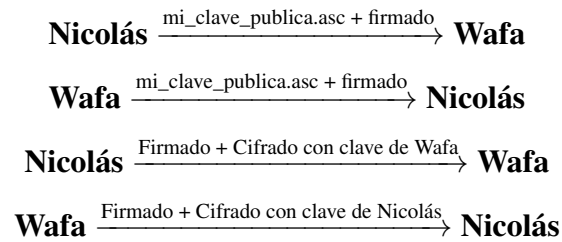
3.1. Enunciado:

- Ahora, aconsejamos en esa misma pestaña, pulsar de nuevo el botón de “OpenPGP Key Manager” y seleccionando la clave recién creada, usar la opción de “File/Backup secret keys to file” para hacer una copia de la clave privada con contraseña, para conservarla en lugar seguro y acto seguido, la opción de “File/Export Public Key to file”. Este último fichero puede ser enviado a cualquier compañero con el que queramos hacer una prueba de envío de mensaje firmado y cifrado, ya que sólo se puede cifrar un mensaje a una dirección de correo de la que tengamos su clave pública. Si enviamos el fichero de clave pública a un compañero, él podrá desde este mismo programa usar la opción inversa de “File/Import Public Keys from File” y validar nuestra clave pública. Es decir, una vez se hayan intercambiado las claves públicas entre dos o más compañeros, también se podrán intercambiar mensajes cifrados.
- Como alternativa más cómoda, se pueden intercambiar mensajes sólo firmados y los receptores de cada mensaje pueden incorporar la clave pública del remitente al almacén de claves de la herramienta “OpenPGP Key Manager” antes indicada, a continuación darle validez a la clave, y a partir de ese momento, se pueden enviar mensajes tanto firmados como cifrados.

3.2. Descripción del escenario

Para poder enviar un mensaje **cifrado** a alguien, es imprescindible disponer de su **clave pública**. El intercambio de claves se realiza enviando primero la propia clave pública al compañero (adjunta en un correo), y a su vez recibiendo la del compañero. Una vez ambas partes disponen de las claves públicas del otro, es posible enviar mensajes cifrados y firmados.

El esquema del intercambio es:



3.3. Paso 1 – Envío de nuestra clave pública

Se compone un mensaje dirigido a Wafa Azdad Triki (`azdadwafa0@gmail.com`) con asunto “*Esta es mi clave publica y mi correo firmado*”. Se adjunta manualmente el fichero `.asc` de nuestra clave pública exportada desde el *OpenPGP Key Manager* de Thunderbird, y se activa la **firma digital** para que Wafa pueda también importar nuestra clave directamente del mensaje firmado.

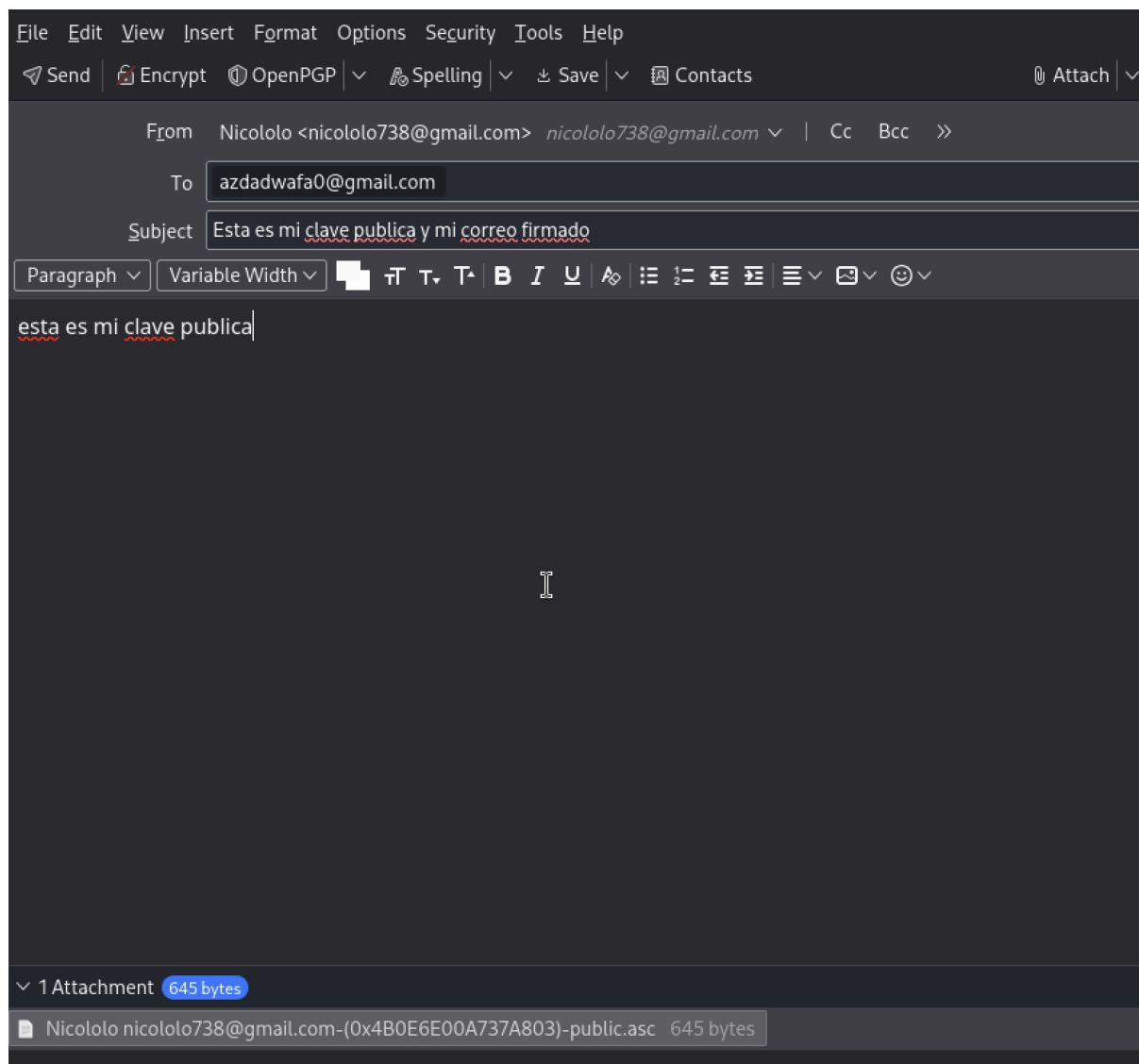


Figura 3.1: Composición del mensaje con nuestra clave pública adjunta y firma activa

El fichero adjunto es `Nicololo nicololo738@gmail.com-(0x4B0E6E00A737A803)-public.asc` (645 bytes), que contiene únicamente la parte pública de nuestra clave OpenPGP.

3.4. Paso 2 – Recepción de la clave pública de la compañera

Wafa nos envía su clave pública OpenPGP en un correo con asunto “*Mi clave publica OpenPGP*” (recibido a las 16:56 del 5 de marzo de 2026). El correo aparece marcado como **OpenPGP** en Thunderbird. El adjunto es `mi_clave_publica.asc` (3,1 KB), que contiene su clave pública RSA 4096.

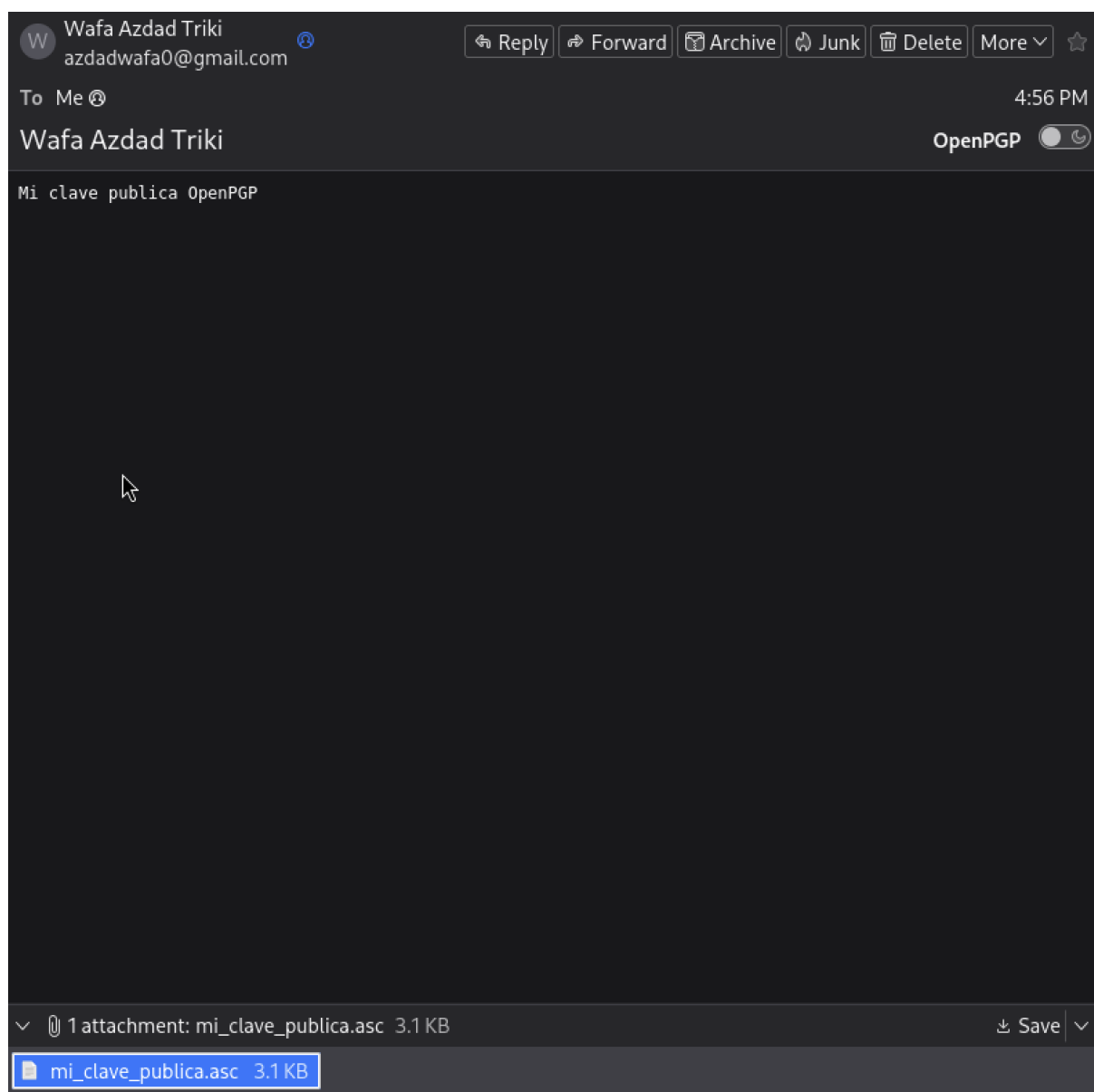


Figura 3.2: Correo recibido de Wafa Azdad Triki con su clave pública OpenPGP adjunta

Se importa la clave de Wafa en Thunderbird a través del *OpenPGP Key Manager* → *Import Public Key(s) from File*. Su Key ID es 0x62C2D55D111C2F3C.

3.4.1. Corrección puntual:

Como se puede observar en la imagen, mi compañera Wafa ha incluido en el mensaje un adjunto con su clave pública, pero no ha firmado digitalmente el correo. Esto supone una desviación del guión original de la práctica aunque el resto de los pasos se mantienen intactos. Para suplir este punto instalé thunderbird en el sistema anfitrión y me envié un correo a modo de corrección para que se observé el comportamiento de que debiese haberse visto.

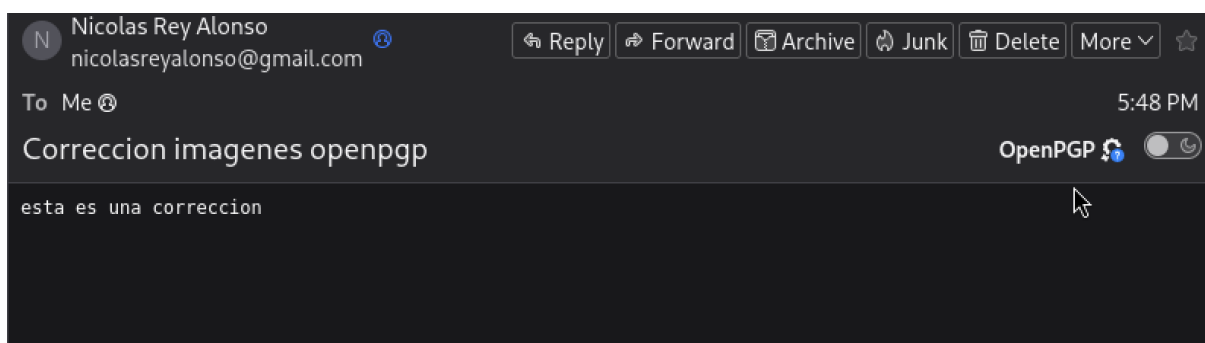


Figura 3.3: Correo recibido de mi mismo firmado

3.5. Paso 3 – Envío de mensaje cifrado y firmado

Una vez que disponemos de la clave pública de Wafa, componemos el mensaje cifrado y firmado. En la ventana de composición se observa los botones **Encrypt** y **OpenPGP** en la barra de herramientas. El mensaje de ejemplo tiene asunto “*Ahora encriptado con tu clave*” y cuerpo “*hola wafa*”.

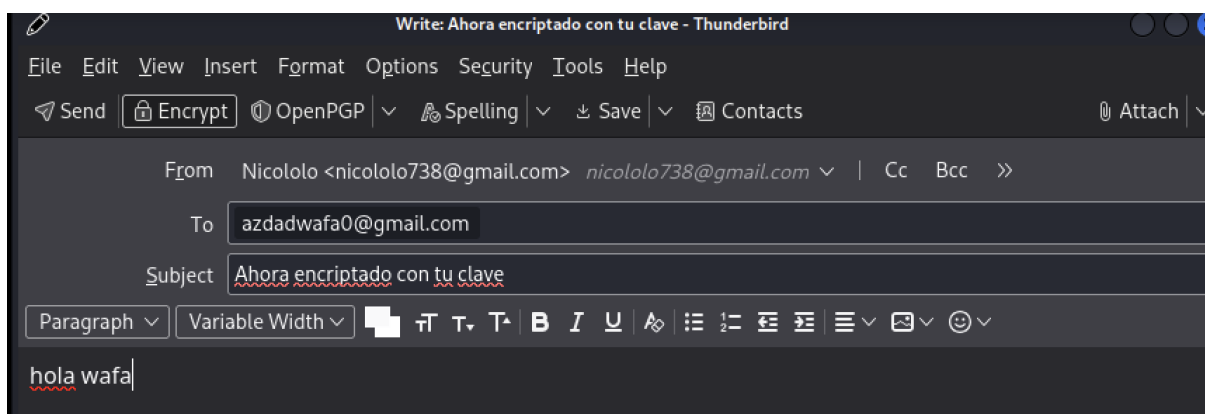


Figura 3.4: Composición del mensaje cifrado y firmado con OpenPGP dirigido a Wafa

3.5.1. Opciones de seguridad OpenPGP activas

Desplegando el menú **OpenPGP** de la barra de herramientas se puede verificar que las opciones activas son:

- **OpenPGP** (marcado): se usa el estándar OpenPGP, no S/MIME.
- **Encrypt** (marcado): el cuerpo del mensaje se cifrará con la clave pública de Wafa.
- **Encrypt Subject** (marcado): el asunto también se cifra.
- **Digitally Sign** (marcado): el mensaje se firma digitalmente con nuestra clave privada.

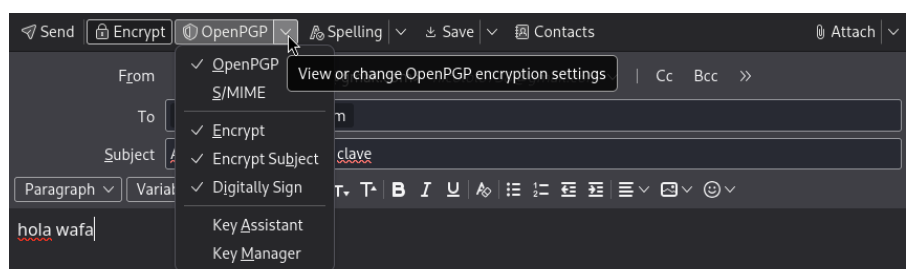


Figura 3.5: Menú OpenPGP mostrando las opciones de cifrado y firma activas

3.6. Paso 4 – Recepción del mensaje cifrado y firmado de la compañera

Se recibe el mensaje cifrado y firmado de Wafa Azdad Triki (5 de marzo de 2026, 17:05). Thunderbird lo descifra automáticamente usando nuestra clave privada y muestra el cuerpo “Firmado y cifrado”. En la esquina superior derecha aparece el indicador **OpenPGP** con iconos de candado y firma.

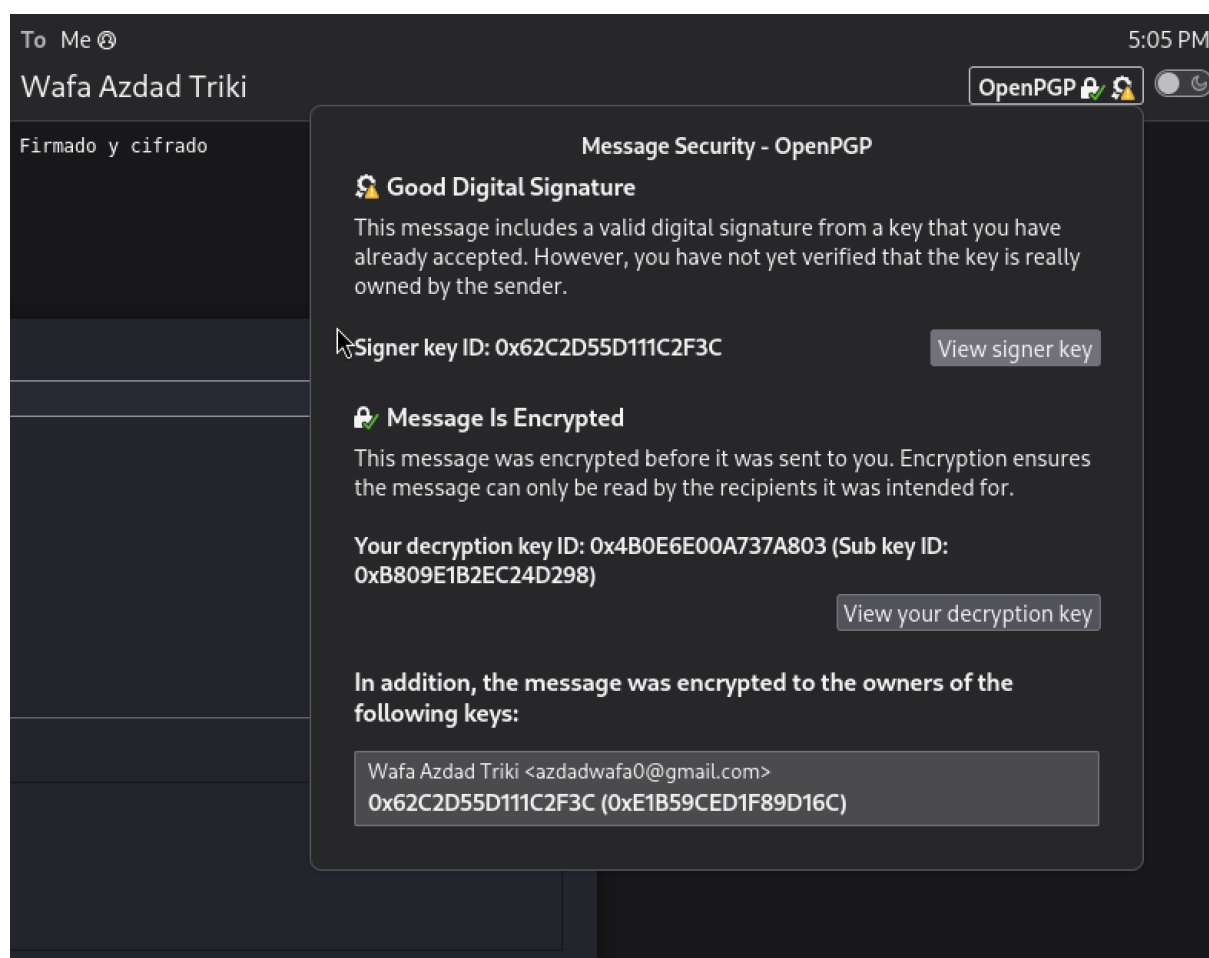


Figura 3.6: Mensaje cifrado y firmado de Wafa recibido en la bandeja de entrada de Thunderbird con sello amarillo

El mensaje lleva el adjunto OpenPGP_0x62C2D55D111C2F3C.asc (3,1 KB), que es la clave pública de Wafa incluida automáticamente por Thunderbird.

La firma aparece con sello amarillo porque aún no se ha conferido **confianza explícita** a la clave de Wafa.

3.6.1. Verificación de la seguridad del mensaje en Thunderbird

Al pulsar sobre el indicador **OpenPGP** en la cabecera del mensaje se abre el panel de seguridad **Message Security – OpenPGP**, que muestra:

- **Good Digital Signature:** la firma es válida. Sin embargo, indica que “you have not yet verified that the key is really owned by the sender” porque aún no se ha asignado confianza a la clave de Wafa.
- **Signer key ID:** 0x62C2D55D111C2F3C (clave maestra de Wafa).
- **Message Is Encrypted:** el mensaje estaba cifrado antes de ser enviado.
- **Your decryption key ID:** 0x4B0E6E00A737A803 (nuestra clave), subclave 0xB809E1B2EC24D29
- El mensaje también estaba cifrado para los propietarios de la clave 0x62C2D55D111C2F3C de Wafa (encriptado para ambos interlocutores).

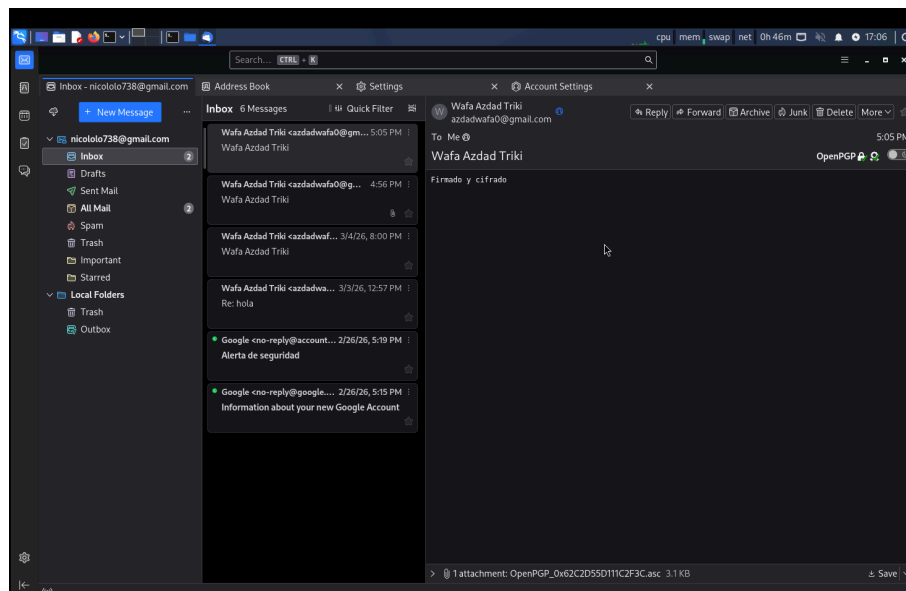


Figura 3.7: Panel de seguridad del mensaje mostrando firma válida y cifrado correcto con sello verde tras conceder la máxima confianza

Capítulo 4

Decodificación Manual con GnuPG

4.1. Enunciado:

5.2.1. Prerrequisitos

Para realizar este apartado es necesario tener instalada la utilidad `gnupg`; es un paquete muy común en distribuciones Linux y en muchas está instalado por defecto.

También puede ser necesaria la utilidad `ripmime` de utilidades MIME, ya citada en la práctica 1.

5.2.2. Secuencia de operaciones

Una vez intercambiado el mensaje cifrado y firmado con claves OpenPGP entre compañeros, hacemos una breve descripción de los pasos necesarios, suponiendo que no se tiene configurado el uso de GnuPG en nuestro equipo:

- Descargar del OpenPGP Key Manager de Thunderbird una copia de nuestra clave privada, protegida por contraseña (a un fichero `claveprivada.asc`).
- Descargar también la clave pública del compañero que envió el mensaje (a un fichero `clave.asc`).
- Exportar (guardar como...) el mensaje cifrado y firmado como `mensaje.eml`.

Ahora importamos nuestra clave privada en `gnupg`:

- `# gpg -import claveprivada.asc`
(debe solicitar contraseña, en algunos sistemas se requiere la instalación previa de `gpg-agent`)

Se importa la clave pública del remitente del mensaje en gnupg:

- `# gpg -import clave.asc`
(en ocasiones se queja de caracteres inconsistentes, en ese caso habría que hacer `gpg -dearmor clave.asc`, lo que crearía un fichero `clave.asc.gpg` y se repite el comando con este fichero, `gpg -import clave.asc.gpg`)

Y finalmente se descifra y verifica la firma del mensaje:

- `# gpg -decrypt mensaje.eml`
(se puede leer en pantalla)

En ocasiones, el mensaje descifrado muestra el texto de dicho mensaje codificado en Base64, en ese caso lo ideal es utilizar la utilidad `ripmime` para extraer los adjuntos MIME del mensaje descifrado:

- `# gpg -decrypt mensaje.eml >mensaje.mime`
- `# mkdir dir_final`
- `# ripmime mensaje.mime dir_final`

Y esto nos crearía tantos ficheros como adjuntos tenga el mensaje en ese directorio.

4.2. Descripción del proceso

Este apartado describe la decodificación manual de un mensaje cifrado y firmado con OpenPGP utilizando la herramienta de línea de comandos **GnuPG** (`gpg`), sin depender del cliente de correo Thunderbird.

El proceso requiere los siguientes ficheros de partida:

Cuadro 4.1: Ficheros necesarios para la decodificación manual

Fichero	Descripción
<code>claveprivada.asc</code>	Nuestra clave privada OpenPGP, exportada desde el <i>OpenPGP Key Manager</i> de Thunderbird
<code>clave.asc</code>	Clave pública de la compañera (Wafa), exportada desde Thunderbird
<code>mensaje.eml</code>	El correo cifrado y firmado guardado desde Thunderbird (<i>Guardar como...</i>)

4.3. Paso 1 – Importación de la clave privada propia

Se importa nuestra clave privada en el llavero local de GnuPG. El comando solicitará la contraseña de protección de la clave:

Listing 4.1: Importación de la clave privada en GnuPG

```
1 gpg --import claveprivada.asc
```

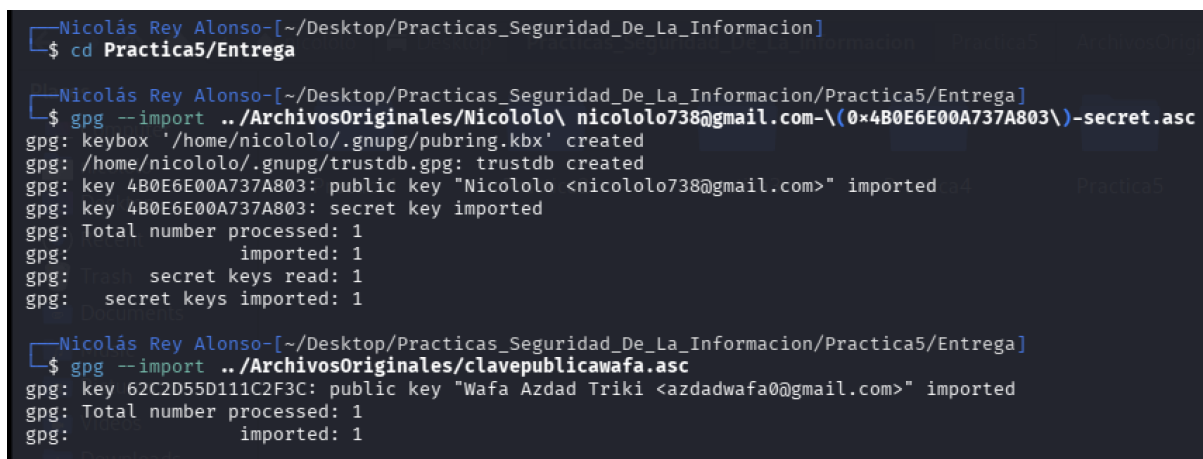
GnuPG confirma la importación mostrando el Key ID y el nombre/email asociados.

4.4. Paso 2 – Importación de la clave pública de la compañera

Se importa la clave pública de Wafa Azdad Triki:

Listing 4.2: Importación de la clave pública del compañero

```
1 gpg --import clave.asc
```



```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion]
$ cd Practica5/Entrega
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica5/Entrega]
$ gpg --import ../ArchivosOriginales/Nicololo\ nicololo738@gmail.com-(0x4B0E6E00A737A803)-secret.asc
gpg: keybox '/home/nicololo/.gnupg/pubring.kbx' created
gpg: /home/nicololo/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 4B0E6E00A737A803: public key "Nicololo <nicololo738@gmail.com>" imported
gpg: key 4B0E6E00A737A803: secret key imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:         imported: 1
gpg:         secret keys read: 1
gpg:         secret keys imported: 1
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica5/Entrega]
$ gpg --import ../ArchivosOriginales/clavepublicawafa.asc
gpg: key 62C2D55D111C2F3C: public key "Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:         imported: 1
```

Figura 4.1: Importación con `gpg --import` de la clave pública de Wafa Azdad Triki, mostrando el fingerprint e importación de la “raíz”

4.5. Paso 3 – Asignación de confianza máxima a la clave de la compañera

Inicialmente, al importar la clave de Wafa, GnuPG le asigna un nivel de confianza **unknown**. Para que la verificación de firma sea completa y no genere advertencias, es necesario asignarle

confianza máxima (ultimate).

Se ejecuta el comando de edición de clave:

Listing 4.3: Asignación de confianza máxima (ultimate) a la clave de Wafa

```
1 gpg --edit-key 62C2D55D111C2F3C
```

Dentro del editor interactivo de GnuPG, se sigue la siguiente secuencia:

1. `gpg>trust` — inicia el modo de asignación de confianza.
2. GnuPG muestra los niveles disponibles (1 a 5). Se introduce 5 (*I trust ultimately*).
3. GnuPG pide confirmación: *Do you really want to set this key to ultimate trust?* Se responde `y`.
4. `gpg>quit` — sale del editor.

```
Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica5/Entrega]
$ gpg --edit-key 62C2D55D111C2F3C
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

pub  rsa4096/62C2D55D111C2F3C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: SC
     trust: unknown      validity: unknown
sub  rsa4096/E1B59CED1F89D16C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: E
[ unknown ] (1). Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>

gpg> trust
pub  rsa4096/62C2D55D111C2F3C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: SC
     trust: unknown      validity: unknown
sub  rsa4096/E1B59CED1F89D16C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: E
[ unknown ] (1). Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>

Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys
(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)

 1 = I don't know or won't say
 2 = I do NOT trust
 3 = I trust marginally
 4 = I trust fully
 5 = I trust ultimately
m = back to the main menu

Your decision? 5
Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) y

pub  rsa4096/62C2D55D111C2F3C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: SC
     trust: ultimate      validity: unknown
sub  rsa4096/E1B59CED1F89D16C
     created: 2026-03-05  expires: never           usage: E
[ unknown ] (1). Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>
Please note that the shown key validity is not necessarily correct
unless you restart the program.

gpg> quit
```

Figura 4.2: Sesión de `gpg --edit-key` asignando confianza máxima (ultimate) a la clave de Wafa

Tras asignar la confianza, el campo `trust` de la clave pasa de `unknown` a `ultimate`. La validez (`validity`) seguirá apareciendo como `unknown` hasta reiniciar GnuPG, lo cual es un comportamiento esperado.

Nota: Los niveles de confianza de GnuPG son:

- 1 – unknown / no sé o no diré
- 2 – no confío en absoluto
- 3 – confío marginalmente
- 4 – confío completamente

- 5 – confío de forma absoluta (ultimate)

4.6. Paso 4 – Descifrado y verificación de la firma

El comando principal para descifrar un mensaje OpenPGP y verificar su firma simultáneamente es:

Listing 4.4: Descifrado y verificación del mensaje OpenPGP con gpg

```
1 gpg --decrypt ../ArchivosOriginales/Correo_Cifrado.eml \  
2 > ../Salida/correodescifrado.mime 2>&1
```

GnuPG realiza internamente las siguientes operaciones:

1. Detecta que el mensaje está cifrado con nuestra subclave de cifrado (cv25519, ID B809E1B2EC24D298).
2. Descifra el contenido usando nuestra clave privada.
3. Verifica la firma digital del remitente usando la clave pública de Wafa.

La salida muestra información de diagnóstico en `stderr` y el contenido descifrado en `stdout`. Redirigiendo ambas al mismo fichero con `2>&1` obtenemos un archivo de texto que incluye:

- Las líneas de diagnóstico de gpg (claves usadas para cifrado, resultado de la verificación).
- Las cabeceras MIME del mensaje descifrado (Content-Type, Subject, From, To, etc.).
- El cuerpo del mensaje en texto plano: “*Firmado y cifrado*”.
- La clave pública de Wafa adjunta en formato PGP ARMORED.

```

Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica5/Entrega]
$ gpg --decrypt ../ArchivosOriginales/Correo_Cifrado.eml > ../Salida/correodescifrado.mime 2>&1

Nicolás Rey Alonso-[~/Desktop/Practicas_Seguridad_De_La_Informacion/Practica5/Entrega]
$ cat ../Salida/correodescifrado.mime
gpg: encrypted with cv25519 key, ID B809E1B2EC24D298, created 2026-03-05
      "Nicololo <nicololo738@gmail.com>"
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID E1B59CED1F89D16C, created 2026-03-05
      "Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>"
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----P0MDOikNX0t17SpEdLDUL9pq";
  protected-headers="v1"
Subject: Wafa Azdad Triki
From: Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>
To: Nicololo <nicololo738@gmail.com>
Message-ID: <934ae62b-600e-41e3-9c6e-7db84b8877f0@gmail.com>

-----P0MDOikNX0t17SpEdLDUL9pq
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----2x54kEqtht096XbYDT0JGutx"

-----2x54kEqtht096XbYDT0JGutx
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Firmado y cifrado

-----2x54kEqtht096XbYDT0JGutx
Content-Type: application/pgp-keys; name="OpenPGP_0x62C2D55D111C2F3C.asc"
Content-Disposition: attachment; filename="OpenPGP_0x62C2D55D111C2F3C.asc"
Content-Description: OpenPGP public key
Content-Transfer-Encoding: 7bit

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

xsFNBGmps98BEACw4j0V3R4PKvqvJ49Nv480X0yRkIJCfWwLI3cRI+bLsLRbS56K
5e6k6PZZJSfV7zoglS/LZ23szcvps24rdqrqV6oKVl0wR1qL820z9r59+MRbHC+B
ms7dVIQ+9BaKrOn2D8ISWgL4rbua0lQtm/j05Tdbbazd8wqfMQYq5t/gBvB9bKU1
S/0cmaY0pWgTUG5n4fkC1MmPXDaQjZLjZn57gM4R4n47++rykiMitRGHKfg/6JOU
9pj2mEufhwArCeakahtXPySY4TXZtLhC05uuIoNDyNLDN9i2I2hRRBg5eMEapIdn
VMPZoMal1YrxqCckQbo+7hmqqzVJiSW46iITEW9dOmV2VadxROpENsy3NmXnj1LL
UJcgTbd4VYs+jcJ5uvPxliZ+IibLa+0MmP7k2g8hggZqmNqpeQwhB5wN7nWmvtQ0
rEzKMVQHr3QqeBMU3gteFvKqXCcqlot0zAEfuQ309gxvDMranUbIWT62CuA1TAvF
9b4PZLxXIorp8rvNyECIC3Ng6+UlfRn4EYErwZbv5qGnZj9xGgb60guYfNDCa7kK
LgZYKBcNukxZ4hzzCx/OHddiQYxOW2d9PXWpeI9z2UIVjEsJI46LLIpuEItYFnb
DeIMb+r1IVednkySokQzP8u0JR4wemsia0MvEtOnSduLEoiVW+qW7hPznQARAQAB
zSdXZWZhIEF6ZGZkIFRyaWtpIDxhemRhZHdhZmEwQGdtYWlsLmNvbT7CwYcEEwEI
ADEWISmwyAGxRjwAAu5EUfiwtVdERwvPAUCaamz4QIbAwQLCQgHBRUICQoLBRYC
AwEAAoJEGLC1V0RHC883rQQAk009rMgq5RLXQGWTF1WgLv4tX7pmOHzzJlGAfR
RxAUyRkV9q02tw9gIY8TIC03ZP0cXtUdFKVsNZ+Er8q5hjyzItc+As2AzAvQ3Hg3
bgu1MyHATuHQNPChesIkTmFA4jkS+L5yzHuhVf/gKHKw6Tk0hoQyp+d6l8IuGd5y
ZU1Ggudj36kyhwfCqTvpLp58AUraGUsBqwC/DieNhq7Me0fLLbB7nKKEUbcVD0z1l
9f6ZKREPyRW9cZW49HGqShXnDQ/zx8Y5GCLz8hU7PfwNEcNS09T2IQdSBRsvnYG3

```

Figura 4.3: Salida del comando `gpg --decrypt` mostrando el mensaje descifrado y la estructura MIME

4.6.1. Análisis de la salida

Las primeras líneas del fichero descifrado muestran los metadatos del descifrado:

Listing 4.5: Cabeceras de diagnóstico de `gpg` en la salida descifrada

```

1 gpg: encrypted with cv25519 key, ID B809E1B2EC24D298, created
   ↪ 2026-03-05
2     "Nicololo <nicololo738@gmail.com>"
3 gpg: encrypted with rsa4096 key, ID E1B59CED1F89D16C, created

```

↪ 2026-03-05

"Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>"

Esto confirma que el mensaje fue cifrado para **dos destinatarios**: nuestra subclave de cifrado y la de Wafa (la remitente se incluyó a sí misma como destinataria para poder leer el mensaje enviado).

A continuación, el contenido MIME descifrado incluye las cabeceras del mensaje:

Listing 4.6: Cabeceras MIME del mensaje descifrado

```
1 Content-Type: multipart/mixed; boundary="...P0MDOikNX0t17SpEd1DU19pq"
2 Subject: Wafa Azdad Triki
3 From: Wafa Azdad Triki <azdadwafa0@gmail.com>
4 To: Nicololo <nicololo738@gmail.com>
```

Y el cuerpo de texto plano:

Listing 4.7: Cuerpo del mensaje descifrado

```
1 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
2 Content-Transfer-Encoding: 7bit
3
4 Firmado y cifrado
```

4.7. Paso 5 – Extracción de adjuntos MIME con ripmime

Dado que el mensaje descifrado contiene cabeceras MIME, si se quiere extraer cada parte por separado (texto, clave pública adjunta, etc.) se puede usar la utilidad **ripmime**:

Listing 4.8: Extracción de adjuntos MIME con ripmime

```
1 gpg --decrypt mensaje.eml > mensaje.mime
2 mkdir dir_final
3 ripmime mensaje.mime dir_final
```

Esto crearía en `dir_final/` un fichero de texto con el cuerpo y otro `.asc` con la clave pública de Wafa adjunta en el mensaje.

4.8. Resumen del flujo completo

Cuadro 4.2: Comandos utilizados en la decodificación manual con GnuPG

Paso	Comando	Descripción
1	<code>gpg -import claveprivada.asc</code>	Importa nuestra clave privada
2	<code>gpg -import clave.asc</code>	Importa la clave pública de Wafa
3	<code>gpg -edit-key ... → trust → 5</code>	Confianza máxima a la clave de Wafa
4	<code>gpg -decrypt mensaje.eml</code>	Descifra y verifica la firma a la vez
5	<code>ripmime mensaje.mime dir/</code>	Extrae adjuntos MIME (opcional)

A diferencia de S/MIME donde `openssl smime` requería dos comandos separados (descifrar + verificar), **GnuPG realiza ambas operaciones en un único paso** con `gpg -decrypt`, lo que simplifica notablemente el proceso.

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Resumen de aprendizajes

A través de esta práctica se han consolidado los siguientes conceptos:

1. **Modelo de confianza descentralizado (Web of Trust):** A diferencia de S/MIME, OpenPGP no depende de una jerarquía de CAs; la confianza se establece directamente entre usuarios.
2. **Generación de claves OpenPGP:** Creación de pares de claves ECC (Elliptic Curve) en Thunderbird, con subclave de cifrado independiente de la clave maestra de firma.
3. **Intercambio de claves públicas:** Envío de la clave pública propia al compañero y recepción e importación de la suya en Thunderbird y en GnuPG.
4. **Envío de correo cifrado y firmado con OpenPGP:** Configuración de Thunderbird para cifrar y firmar digitalmente los mensajes, verificando que tanto `Encrypt` como `Digitally Sign` están activos.
5. **Gestión de confianza:** Proceso de aceptar una clave del compañero con confianza máxima (ultimate), tanto en Thunderbird como en GnuPG con `gpg -edit-key`.
6. **Decodificación manual con GnuPG:** Uso de `gpg -import` y `gpg -decrypt` para descifrar y verificar mensajes fuera del cliente de correo.

5.2. Comparativa OpenPGP vs S/MIME

Cuadro 5.1: Comparativa entre OpenPGP y S/MIME

Aspecto	OpenPGP	S/MIME
Modelo de confianza	Web of Trust (descentralizado)	Jerarquía de CAs (centralizado)
Certificado	Clave pública autofirmada o firmada por otros	Certificado X.509 firmado por CA
Formato de clave	.asc (ASCII Armored)	.crt/.p12 (PEM/PKCS#12)
Herramienta CLI	GnuPG (gpg)	OpenSSL (openssl smime)
Integración	Thunderbird (nativo)	Thunderbird, Outlook

5.3. Detalles de interes

- **Clave no confiable al verificar firma:** Tras importar la clave pública del compañero en GnuPG, la verificación indicaba que la clave no era de confianza. Se resolvió asignando confianza máxima con `gpg -edit-key → trust → 5 (ultimate)`.
- **Contenido MIME en Base64 tras descifrar:** Al ejecutar `gpg -decrypt`, el texto del mensaje aparecía codificado en Base64 dentro de una estructura MIME. Se usó `ripmime` para extraer los adjuntos legibles.

Bibliografía

- [1] GnuPG Documentation, <https://gnupg.org/documentation/>, 2025.
- [2] Mozilla, *OpenPGP in Thunderbird – HOWTO and FAQ*, <https://support.mozilla.org/kb/openpgp-thunderbird-howto-and-faq>.
- [3] crypto.stackexchange.com, *ECC Key Support in Thunderbird*, <https://crypto.stackexchange.com/questions/97688/which-elliptic-curve-was-used-by-thunderbird-openpgp-and-which-bitlen~:text=It%20is%20one%20of%20the,Add%20a%20comment>.
- [4] OpenAI, *Dudas generales*, <https://chat.openai.com>.

Apéndice A

Comandos GnuPG Utilizados

A.1. Importación de claves

Listing A.1: Comandos para importación de claves en GnuPG

```
1 # Importar clave privada propia
2 gpg --import claveprivada.asc
3
4 # Importar clave publica del companero
5 gpg --import clave.asc
6
7 # Si falla por caracteres inconsistentes:
8 gpg --dearmor clave.asc
9 gpg --import clave.asc.gpg
```

A.2. Gestión de confianza

Listing A.2: Asignación de confianza máxima a una clave

```
1 # Listar claves disponibles
2 gpg --list-keys
3
4 # Editar clave para asignar confianza
5 gpg --edit-key <FINGERPRINT_O_EMAIL>
6 gpg> trust
7 Your decision? 5      # confianza absoluta (ultimate)
8 Do you really want...? y
```

```
9  gpg> quit
```

A.3. Descifrado y verificación

Listing A.3: Comandos para descifrado y extracción de adjuntos

```
1  # Descifrar y verificar firma
2  gpg --decrypt mensaje.eml
3
4  # Si la salida es MIME/Base64, redirigir y extraer:
5  gpg --decrypt mensaje.eml > mensaje.mime
6  mkdir dir_final
7  ripmime mensaje.mime dir_final
```